Wir hatten uns die statistischen Eigenschaften der ML-Schätzer für $\underline{\beta}$ und σ^2 angesehen:

$$\underline{\hat{\beta}} \sim \mathcal{N}\left(\underline{\beta}, \sigma^2\left(\mathbb{X}^T\mathbb{X}\right)^{-1}\right)$$

$$(n-k)\frac{\tilde{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-k}$$

Statistische Anwendung der Verteilungseigenschaften des ML-Schätzers

Satz 3.8

Im klassischen linearen Modell gilt für jeden Vektor $\underline{c} \in \mathbb{R}^k$:

$$\frac{\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} - \underline{c}^T\underline{\beta}}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}}} \sim t_{n-k}$$

Bemerkung:

Standardisierung mit geschätzter Standardabweichung

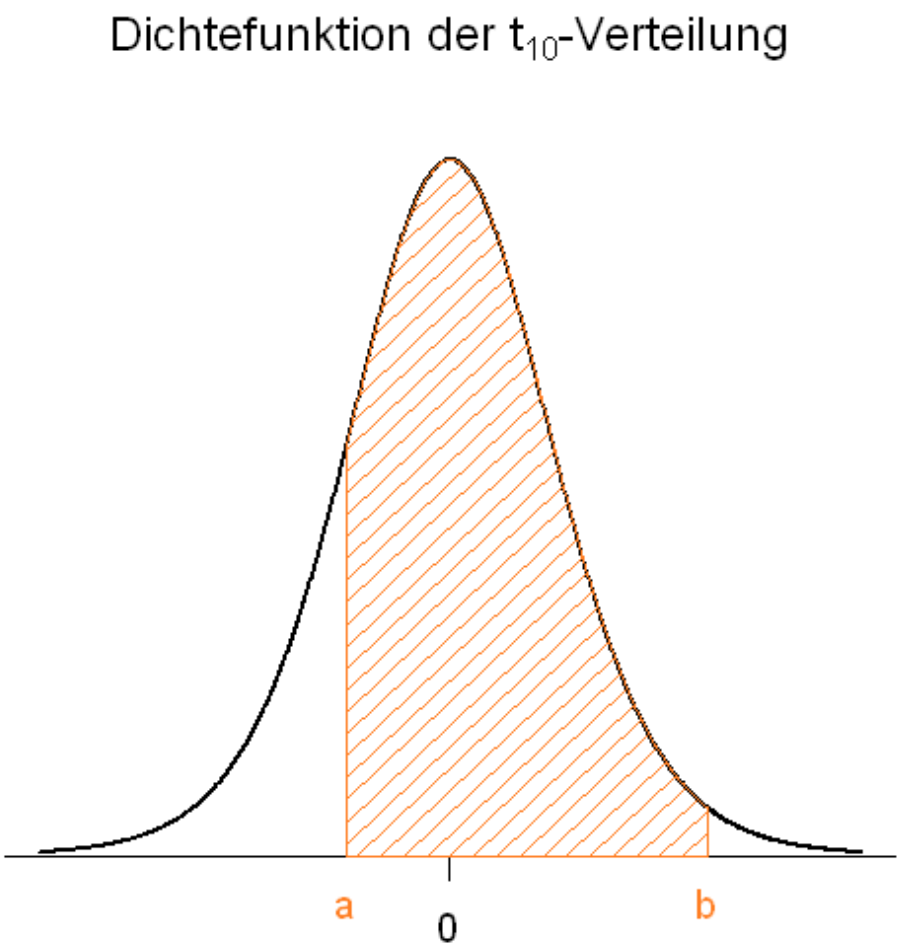
$$\mathbb{E}\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} = \underline{c}^T\underline{\beta}$$
$$Var(\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}}) = \sigma^2\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}$$

Konfidenzintervalle

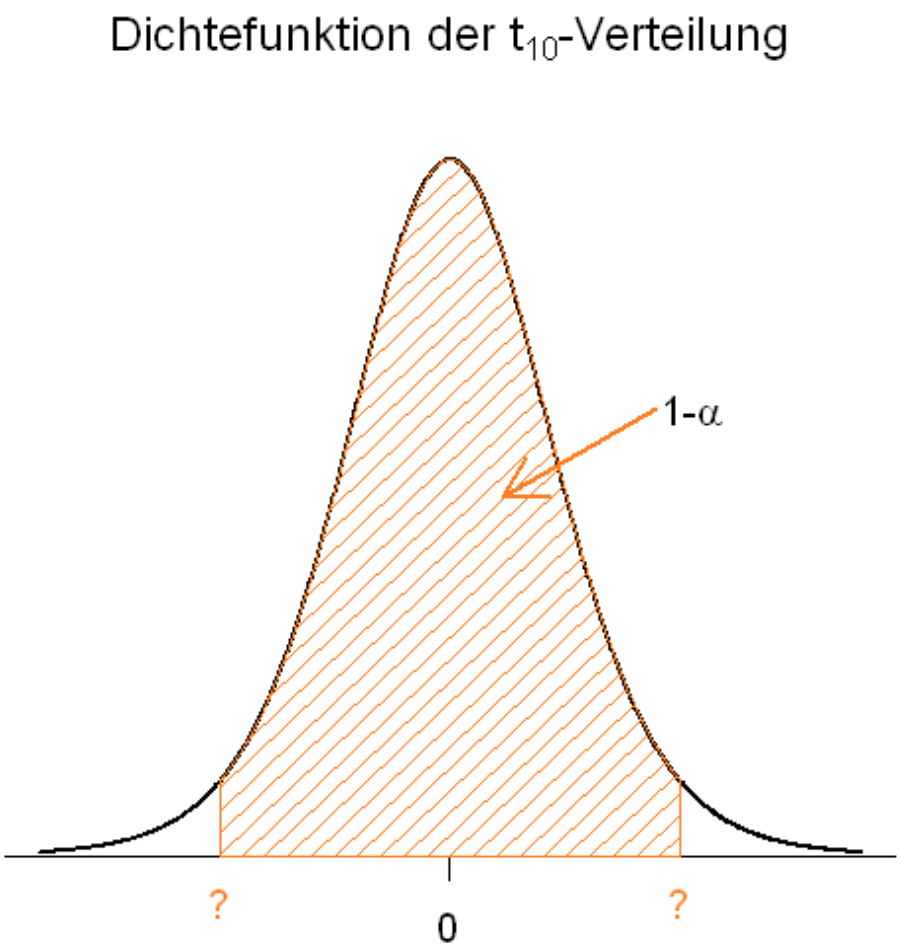
- Ausnutzung der Tatsache, dass die Verteilung der in Satz 3.8. definierten Zufallsgröße *nicht von* $\underline{\beta}$ *abhängt*
- Für beliebige Intervalle (a, b) kann die Wahrscheinlichkeit

  $$P_{\underline{\beta}}\left(\frac{\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} - \underline{c}^T\underline{\beta}}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}}} \in (a, b)\right)$$

  mit Hilfe der t_{n-k}-Verteilung ausgerechnet werden



- Was sind typische Werte dieser Zufallsgröße?



Quantile der t-Verteilung

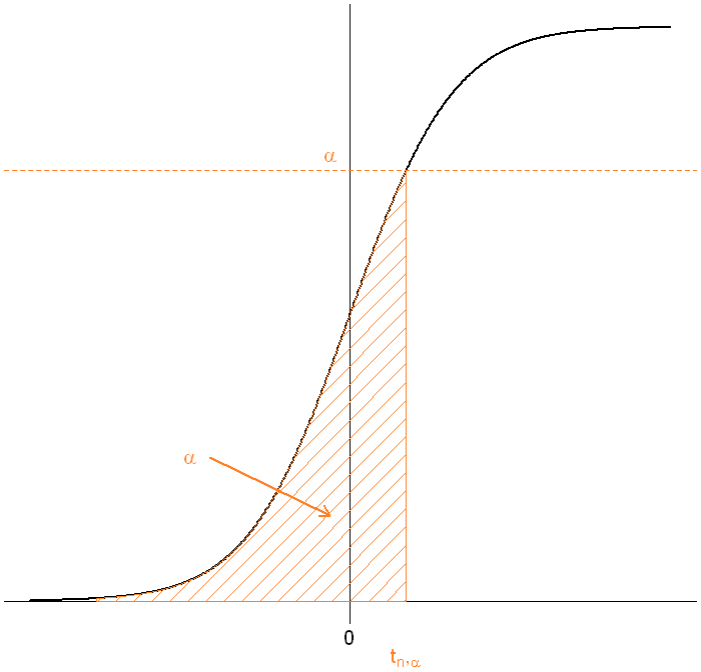
- α-Quantil $t_{n,\alpha}$:

$$Y \sim t_n$$

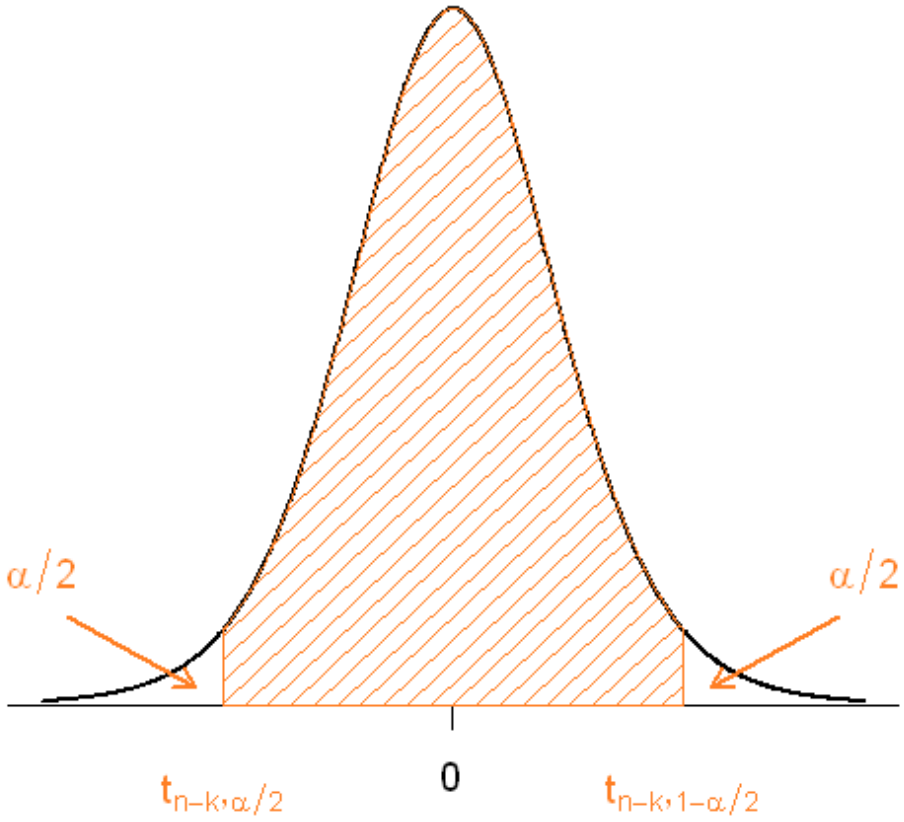
$$\alpha = P(Y \leq t_{n,\alpha}) = F_Y(t_{n,\alpha})$$

$$t_{n,\alpha} = F_Y^{-1}(\alpha) = \inf_{x \in \mathbb{R}} \{F(x) \geq \alpha) \qquad \text{(Quantilfunktion, verallgemeinerte Umkehrfunktion)}$$

Verteilungsfunktion der t_{10}-Verteilung



Dichtefunktion der t_{10}-Verteilung



- **R**-Funktion:

$$\texttt{qt(0.025,df=10)} = -2.228139$$

- Symmetrie:

$$t_{n-k,\frac{\alpha}{2}} = -t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}$$

$$\texttt{qt(0.975,df=10)} = 2.228139$$

$$1-\alpha = P_{\underline{\beta}}\left(t_{n-k,\frac{\alpha}{2}} < \frac{\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} - \underline{c}^T\underline{\beta}}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}}} < t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$= P_{\underline{\beta}}\left(-t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} - \underline{c}^T\underline{\beta}}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}}} < t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\right)$$

$$= P_{\underline{\beta}}\left(-t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}} < \underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} - \underline{c}^T\underline{\beta} < t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}}\right)$$

$$= P_{\underline{\beta}}\left(\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}} < \underline{c}^T\underline{\beta} < \underline{c}^T\underline{\hat{\beta}} + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}}\right)$$

$$= P_{\underline{\beta}}\left(\underline{c}^T\underline{\hat{\beta}}(\underline{Y}) - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,(\underline{Y})\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}} < \underline{c}^T\underline{\beta} < \underline{c}^T\underline{\hat{\beta}}(\underline{Y}) + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widetilde{\sigma^2}\,(\underline{Y})\underline{c}^T(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}\underline{c}}\right)$$

- nur einfache algebraische Umformungen
- ABER: am Ende haben wir ein ***zufälliges*** Intervall, das die Linearkombination $\underline{c}^T\underline{\beta}$ des unbekannten Parametervektors $\underline{\beta}$ mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit ***überdeckt***

Definition 3.4: (Konfidenzintervall)

Gegeben sei ein statistisches Modell $(\underline{Y}, \mathcal{A}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$. Ein zufälliges Intervall $(C_u, C_o) = (C_u(\underline{Y}), C_o(\underline{Y}))$ heißt *Konfidenzintervall zum Niveau* $1-\alpha$ (oder $(1-\alpha)$-*Konfidenzintervall*) für einen unbekannten Parameter θ, falls gilt:

$$P_\theta(C_u(\underline{Y}) < \theta < C_o(\underline{Y})) = 1-\alpha \qquad \forall\, \theta \in \Theta$$

Interpretation:

- Wenn wir zusätzlich zu einem (Punkt-)Schätzwert $\hat{\theta}$ für einen unbekannten Parameter θ ein $(1-\alpha)$-

Konfidenzintervall (C_u, C_o) angeben, dann wird der unbekannte wahre Parameterwert in etwa $100\,(1-\alpha)\%$ der Fälle in diesem Intervall enthalten sein.

- für eine konkrete Beobachtungsstichprobe ergibt sich daraus keine Garantie, dass der unbekannte wahre Wert in diesem Intervall enthalten ist

- Im Sinne obiger Häufigkeitsinterpretation wird für eine konkrete Stichprobe das Konfidenzintervall als Bereich plausibler Werte für den unbekannten Parameter θ betrachtet.

- typische Wahl: $1-\alpha = 0.95$, d.h. $\alpha = 0.05$

Konfidenzintervall für einzelne Komponenten des Parametervektors $\underline{\beta}$

- Wir wählen $\underline{c} = \underline{e}_j \qquad (j-\text{ter Einheitsvektor}),\ j = 1, \ldots, k$. Dann gilt:

und

$$\underline{c}^T \underline{\beta} = \underline{e}_j^T \underline{\beta} = \beta_j$$

$$\underline{c}^T \widehat{\underline{\beta}} = \underline{e}_j^T \widehat{\underline{\beta}} = \widehat{\beta}_j$$

- $(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für β_j:

$$1-\alpha = P_{\underline{\beta}}\left(\widehat{\beta}_j - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widehat{\sigma^2}\,(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{jj}} < \beta_j < \widehat{\beta}_j + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\widehat{\sigma^2}\,(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{jj}}\right)$$

- $\sqrt{\widehat{\sigma^2}\,(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{jj}}$ - geschätzte Standardabweichung des Schätzers $\widehat{\underline{\beta}}_j$ = *Standardfehler*

- Größenordnung der Quantile der t-Verteilung:

FG	t_Quantil
10	2.228139
20	2.085963
30	2.042272
40	2.021075
50	2.008559
60	2.000298

- ***Faustregel:*** 95%-Konfidenzintervall: Schätzwert $\pm$ 2 Standardfehler

Konfidenzintervall für den Erwartungswert der Zielgröße

- Wir wählen $\underline{c} = \underline{x}_{\text{neu}}$ - Vektor der Einflussgrößen für eine neue Beobachtung

Dann gilt:

$$\underline{c}^T \underline{\beta} = \underline{x}_{\text{neu}}^T \underline{\beta} = \mathbb{E} Y_{\text{neu}}$$

und

$$\underline{c}^T \widehat{\underline{\beta}} = \underline{x}_{\text{neu}}^T \widehat{\underline{\beta}} = \widehat{\mathbb{E} Y_{\text{neu}}} = \widehat{Y_{\text{neu}}}$$

- $(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für den Erwartungswert einer neuen Beobachtung:

$$1 - \alpha = P_{\underline{\beta}} \left(\underline{x}_{\text{neu}} \widehat{\underline{\beta}} - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\widehat{\sigma^2}\, \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}} < \underbrace{\underline{x}_{\text{neu}} \underline{\beta}}_{\mathbb{E} Y_{\text{neu}}} < \underline{x}_{\text{neu}} \widehat{\underline{\beta}} + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\widehat{\sigma^2}\, \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}} \right)$$

$$\left(\underline{x}_{\text{neu}} \widehat{\underline{\beta}} - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\widehat{\sigma^2}\, \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}} \; , \; \underline{x}_{\text{neu}} \widehat{\underline{\beta}} + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\widehat{\sigma^2}\, \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}} \right)$$

Prognoseintervall für eine künftige Beobachtung

- Motivation: Wenn wir ein statistisches Bodenatmungsmodell in ein großes Klimamodell einbauen, dann müssen wir wissen, wie ungenau der ***vorhergesagte Wert der Bodenatmung*** ist - uns interessiert nicht die Ungenauigkeit des ***Erwartungswertes der Bodenatmung***

- Y_{neu} - neue zukünftige Beobachtung
- unser statistisches Modell soll Gültigkeit haben:

$$\mathbb{E} Y_{\text{neu}} = \underline{x}_{\text{neu}}^T \underline{\beta} \, , \qquad Y_{\text{neu}} \sim \mathcal{N}(\underline{x}_{\text{neu}}^T \underline{\beta}, \sigma^2)$$

- $\underline{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ - Beobachtungsvektor der Zielgrößen
- $\widehat{\underline{\beta}}$ - Schätzer für Parametervektor $\underline{\beta}$ basierend auf $(Y_1, \dots, Y_n)$
- $\widehat{Y_{\text{neu}}} = \widehat{\mathbb{E} Y_{\text{neu}}} = \underline{x}_{\text{neu}}^T \widehat{\underline{\beta}}$ - Schätzwert für den Erwartungswert der Zielgröße basierend auf $(Y_1, \dots, Y_n)$

- Welche Verteilung besitzt $Y_{\text{neu}} - \widehat{Y_{\text{neu}}}$?

- Normalverteilung

- Erwartungswert:

$$\mathbb{E} \left(Y_{\text{neu}} - \widehat{Y_{\text{neu}}} \right) = \underline{x}_{\text{neu}}^T \underline{\beta} - \mathbb{E} \underline{x}_{\text{neu}}^T \widehat{\underline{\beta}} = 0$$

- Varianz:

$$Var\left(Y_{\text{neu}} - \widehat{Y_{\text{neu}}}\right) \overset{\text{Unabh. von} Y_{\text{neu}} \text{ und } (Y_1,\ldots,Y_n)}{=} Var\left(Y_{\text{neu}}\right) + Var\left(\widehat{Y_{\text{neu}}}\right)$$

$$= \sigma^2 + Var\left(\underline{x}_{\text{neu}}^T \underline{\widehat{\beta}}\right) = \sigma^2 + \underline{x}_{\text{neu}}^T Cov(\underline{\widehat{\beta}}) \underline{x}_{\text{neu}}$$

$$= \sigma^2 \left(1 + \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}\right)$$

- analog zu Satz 3.8 ergibt sich:

$$\frac{Y_{\text{neu}} - \widehat{Y_{\text{neu}}}}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2 \left(1 + \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}\right)}} \sim t_{n-k}$$

- $(1-\alpha)$-Prognoseintervall für eine neue Beobachtung:

$$1 - \alpha = P_{\underline{\beta}} \left(\underline{x}_{\text{neu}} \underline{\widehat{\beta}} - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{\sigma}^2 \left(1 + \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}\right)} < Y_{\text{neu}} \right.$$
$$\left. < \underline{x}_{\text{neu}} \underline{\widehat{\beta}} + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{\sigma}^2 \left(1 + \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}\right)} \right)$$

$$\left(\underline{x}_{\text{neu}} \underline{\widehat{\beta}} - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{\sigma}^2 \left(1 + \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}\right)}, \underline{x}_{\text{neu}} \underline{\widehat{\beta}} + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{\sigma}^2 \left(1 + \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}\right)} \right)$$

- Vergleich mit $(1-\alpha)$-Konfidenzintervall für den Erwartungswert der Zielgröße:

$$\left(\underline{x}_{\text{neu}} \underline{\widehat{\beta}} - t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{\sigma}^2 \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}} \ , \ \underline{x}_{\text{neu}} \underline{\widehat{\beta}} + t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\tilde{\sigma}^2 \underline{x}_{\text{neu}}^T (\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1} \underline{x}_{\text{neu}}} \right)$$

- Dieses Prognoseintervall kombiniert die Unsicherheit, die aus der Schätzung des Parametervektors $\underline{\beta}$ resultiert und die Unsicherheit/Variabilität der Beobachtungen.

Statistische Hypothesen-Tests

- objektives, reproduzierbares Entscheidungsverfahren auf der Grundlage unsicherer Daten

- Großes Ziel: 100%-ige Sicherheit der Entscheidung kann nicht erreicht werden

- Kleines Ziel: Wahrscheinlichkeit für eine Fehlentscheidung ist klein

- *Irrtumswahrscheinlichkeit = Fehlerwahrscheinlichkeit 1.Art = Signifikanzniveau*: α

- typische/übliche Wahl: $\alpha = 0.05$
  - zurückgehend auf einen Vorschlag von **R.A. Fisher** in seinem Buch *Statistical Methods for Research Workers* (1925)
  - keine theoretische Begründung für eine spezielle Wahl von α

Test für eine einzelne Komponente des Parametervektors $\underline{\beta}$

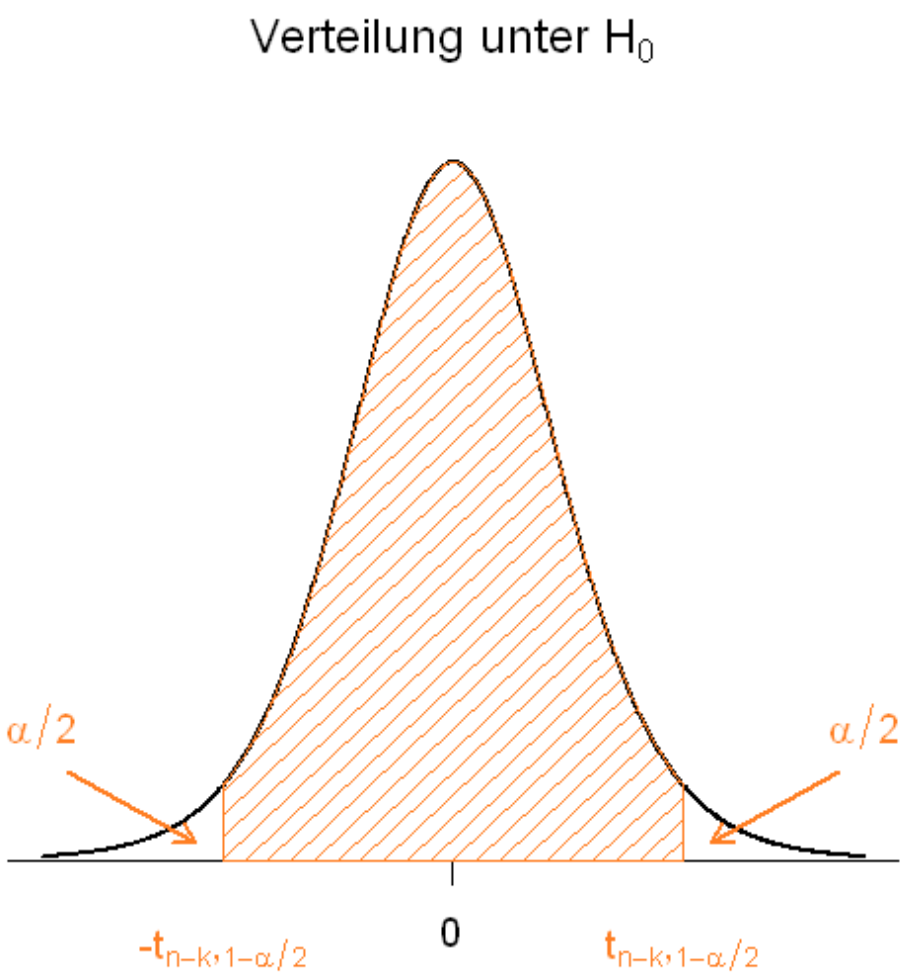
Nullhypothese: $H_0 : \beta_j = 0$ **Alternativhypothese:** $H_1 : \beta_j \neq 0$

Betrachtungen unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist

- Wenn H_0 gilt, dann gilt nach Satz 3.8 mit $\underline{c} = \underline{e}_j$:

$$\frac{\hat{\beta}_j - 0}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2 (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1}_{jj}}} \sim t_{n-k}$$

$$1 - \alpha = P_{H_0} \left(-t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2 (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1}_{jj}}} < t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}} \right)$$



- typische Werte für $\frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2 (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1}_{jj}}}$ liegen *unter der Annahme, dass die Nullhypothese* $H_0 : \beta_j = 0$ *richtig ist,*

im Intervall $\left(-t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}, t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}\right)$

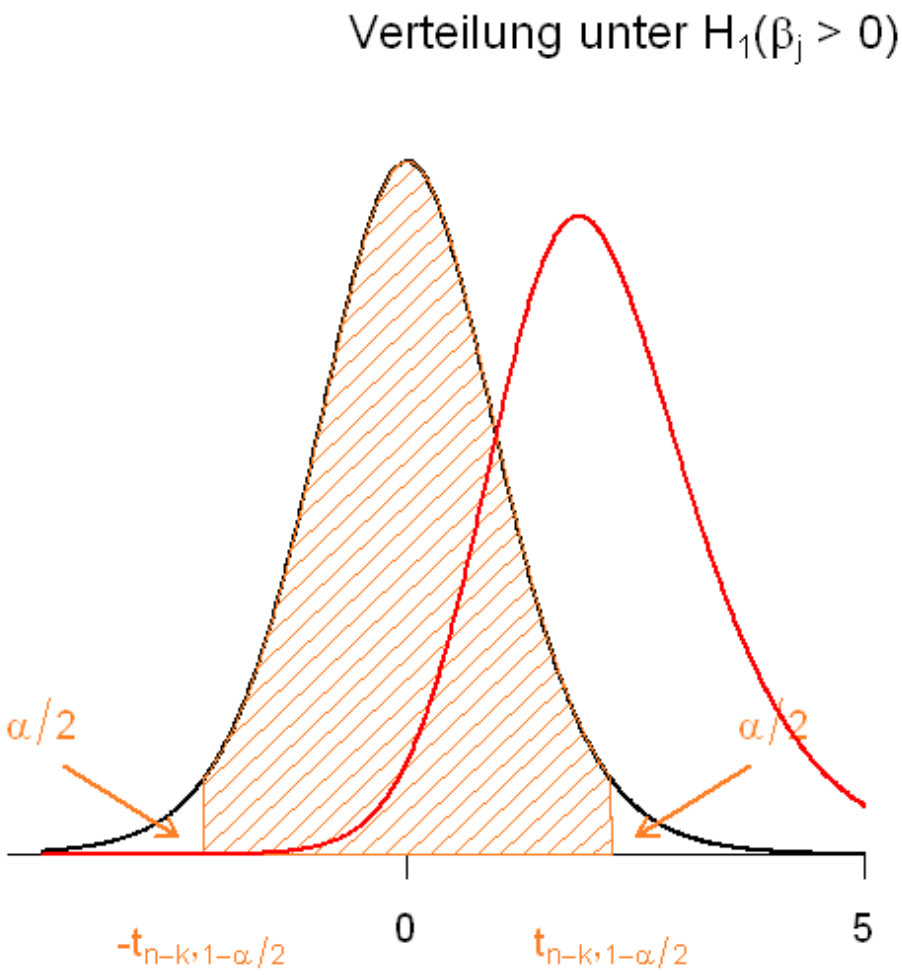
- Werte außerhalb dieses Intervalls sind *unter der Annahme, dass die Nullhypothese* $H_0 : \beta_j = 0$ *richtig ist*, ungewöhnlich, aber nicht unmöglich

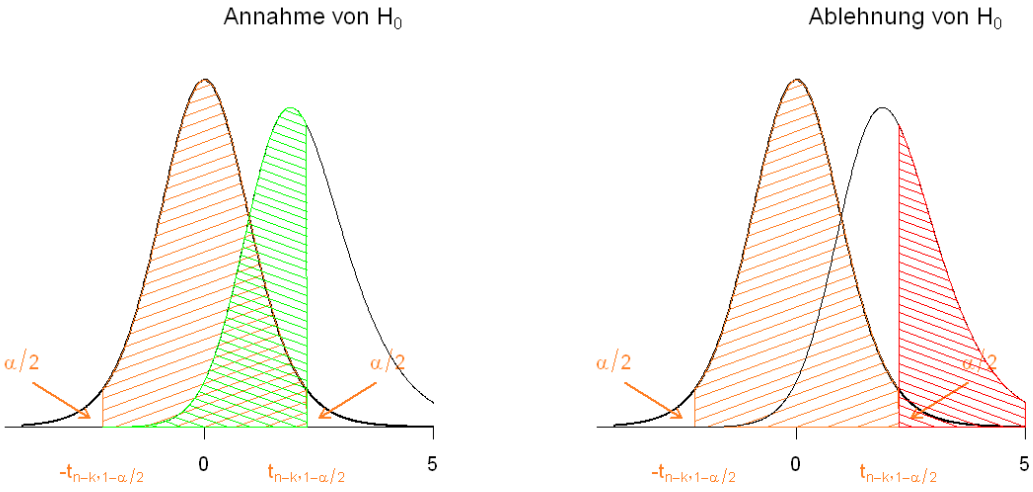
- Wenn wir uns bei so einem ungewöhnlichen Wert der Größe $\frac{\widehat{\beta}_j}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2 (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1}_{jj}}}$ für die Ablehnung der Nullhypothese entscheiden, können wir einen Fehler gemacht haben

- Die Wahrscheinlichkeit für eine *irrtümliche* ***Ablehnung*** *der Nullhypothese* ist aber klein - nämlich gleich α.

Betrachtungen unter der Annahme, dass die Nullhypothese falsch ist

- Welche Verteilung besitzt die Größe $\frac{\widehat{\beta}_j}{\sqrt{\tilde{\sigma}^2 (\mathbb{X}^T \mathbb{X})^{-1}_{jj}}}$, falls die Nullhypothese nicht gilt?





- Nullhypothese H_0 kann auch dann angenommen werden, wenn die Alternativhypothese richtig ist

  $\longrightarrow$ Fehler 2.Art - irrtümliche **Annahme** der Nullhypothese

- Wahrscheinlichkeit, die Nullhypothese H_0 abzulehnen, ist unter H_1 auf jeden Fall größer als α

Statistischer Hypothesen-Test:

- Hypothesenpaar: $H_0 : \beta_j = 0$ gegen $H_1 : \beta_j \neq 0$

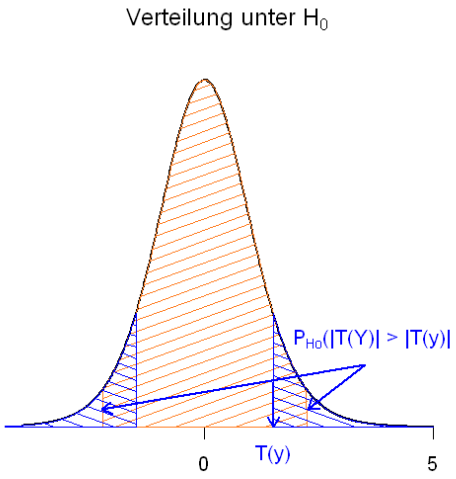
- Test-Statistik: $T(\underline{Y}) = \frac{\hat{\beta}_j}{\sqrt{\widehat{\sigma^2}\,(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{jj}}}$
  - Kenngröße, die Abweichungen von der Nullhypothese identifizieren soll
  - Verteilung der Test-Statistik *unter* H_0 ist bekannt

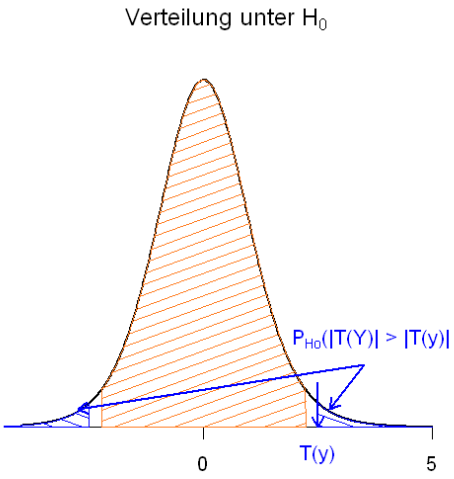
- Entscheidungsregel: Lehne H_0 ab, falls für konkrete Beobachtungen $y_1, \ldots, y_n$ gilt:

$$\left|T(\underline{y})\right| > t_{n-k,1-\frac{\alpha}{2}}$$

- Alternative Entscheidungsregel: Lehne H_0 ab, falls für konkrete Beobachtungen $y_1, \ldots, y_n$ gilt:

$$P_{H_0}\left(\underbrace{\left|T(\underline{Y})\right|}_{\text{Zufallsgröße}} > \underbrace{\left|T(\underline{y})\right|}_{\text{konkreter Wert der Test-Statistik}}\right) < \alpha$$





- ***Überschreitungswahrscheinlichkeit***
- ***P-Wert***

Bemerkungen:

- Ablehnung der Nullhypothese für extrem große Werte der Test-Statistik = Ablehnung für extrem kleine Werte der Überschreitungswahrscheinlichkeit
- Die Überschreitungswahrscheinlichkeit ist ***NICHT*** die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese richtig ist, sondern eine Wahrscheinlichkeit, die ***unter der Annahme berechnet wurde, dass*** H_0 ***richtig ist***.
- Dieser Test wird normalerweise als *t-Test* bezeichnet, da die Test-Statistik unter H_0 eine t-Verteilung besitzt.

- Tests mit der Bezeichnung t-Test kommen auch in anderem Kontext vor, meist hat die Teststatistik dann wie hier die Gestalt

$$T(\underline{Y}) = \frac{\text{Schätzwert}}{\text{Standardfehler}}$$

3.5 Modellwahl im klassischen linearen Modell

3.5.1 Modellwahl mit Hilfe statistischer Tests

$$\mathbb{E}Y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \ldots + \beta_k x_{ik} = \mu_i \qquad Y_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2) \text{ unabhängig}$$

- Ist die Einflussgröße x_{ij} für das Modell relevant?

- Übersetzung in Hypothese:

$$H_0 : \beta_j = 0 \qquad H_1 : \beta_j \neq 0$$

- Anwendung des soeben besprochenen t-Tests

Probleme bei der Anwendung statistischer Tests zu Modellwahl:

- Signifikanzniveau α ist willkürlich gewählt

- zu prüfende Hypothesen müssen *a priori*, d.h. vor der Datenerhebung definiert sein

- mehrfache Anwendung statistischer Tests auf den gleichen Datensatz erhöht die Wahrscheinlichkeit für Fehlentscheidungen

Beispiel für *NICHT* sinnvolle Anwendung statistischer Tests - Vorwärtsselektion

- potentielle Einflussgrößen: $x_{i2}, x_{i3}, x_{i4}, x_{i5}$

- keine *a priori* definierten Hypothese, sondern *Stochern im Nebel*

- schematische Darstellung der Vorgehensweise bei Vorwärtsselektion:

$$1$$

$$1+x_2 \qquad 1+x_3 \qquad 1+x_4 \qquad 1+x_5$$

$$1+x_2+x_3 \qquad 1+x_2+x4 \qquad 1+x_2+x_5 \qquad 1+x_3+x_4 \qquad 1+x_3+x_5$$

$$1+x_2+x_3+x_4 \qquad 1+x_2+x_3+x_5 \qquad 1+x_2+x_4+x_5 \qquad 1+x_3+x_4+x_5$$

$$1+x_2+x_3+x_4+x_5$$

- 0.Schritt: Start mit einfachsten vorstellbaren Modell

$$\mathbb{E}Y_i = \beta_1$$

- 1.Schritt: Wahl der ersten Einflussgröße
  - Paralleler Test von 4 Hypothesen:

$$\begin{aligned} H_0^{(2)} &: \beta_2 = 0 \\ H_0^{(3)} &: \beta_3 = 0 \\ H_0^{(4)} &: \beta_4 = 0 \\ H_0^{(5)} &: \beta_5 = 0 \end{aligned}$$

  - Berechnung von 4 Teststatistiken:

$$T_2(\underline{y}) = \frac{\widehat{\beta}_2}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{22}}}$$

$$T_3(\underline{y}) = \frac{\widehat{\beta}_3}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{33}}}$$

$$T_4(\underline{y}) = \frac{\widehat{\beta}_4}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{44}}}$$

$$T_5(\underline{y}) = \frac{\widehat{\beta}_5}{\sqrt{\widetilde{\sigma^2}(\mathbb{X}^T\mathbb{X})^{-1}_{55}}}$$

  - Wähle die Test-Statistik mit dem größten Wert:

$$T_{max}(\underline{y}) = \max(T_2(\underline{y}), \dots, T_5(\underline{y}))$$

- $T_{max}(\underline{Y})$ besitzt ***KEINE*** t-Verteilung unter H_0.
- Bestimmung der Verteilung wird komplizierter, da die allen diesen Test-Statistiken zu Grunde liegenden gemeinsamen Daten zu stochastischer Abhängigkeit führt
- Verteilung von T_{max} hängt von der konkreten Design-Matrix $\mathbb{X}$ ab.
- in **R** zum Beispiel im Paket `multcomp` implementiert

Beispiele für sinnvolle Anwendung statistischer Tests bei der Modellwahl:

- geplante Experimente mit klar definierten *a priori*-Hypothesen
- Wahl eines geeigneten Polynomgrades bei polynomialer Regression